Laporan Analisis Pola Pembelian Berurutan

Dataset *Online Retail* (UK) dengan Algoritma PrefixSpan

Periode data: 1 Desember 2010 – 9 Desember 2011

1. Ringkasan

Analisis ini mencari pola *urutan* pembelian pelanggan (produk apa yang dibeli setelah produk apa) pada data transaksi toko ritel online. Setiap pelanggan diperlakukan sebagai satu sekuens, dan setiap invoice sebagai satu itemset yang disusun berdasarkan waktu. Pola ditambang dengan PrefixSpan pada *minimum support* 2% (87 dari 4.338 pelanggan). Hasilnya, 1.930 pola berurutan ditemukan, didominasi pola lintas produk (1.765 pola) dan pembelian ulang produk yang sama (165 pola). Pola paling sering adalah pembelian ulang *White Hanging Heart T-Light Holder*, sedangkan lift tertinggi muncul pada keluarga produk *Lunch Bag*.

2. Eksplorasi dan Pembersihan Data

Data mentah berisi 541.909 baris dan 8 kolom (InvoiceNo, StockCode, Description, Quantity, InvoiceDate, UnitPrice, CustomerID, Country). Pemeriksaan awal menunjukkan 1.454 baris tanpa Description dan 135.080 baris tanpa CustomerID. Karena analisis berbasis pelanggan, baris tanpa CustomerID tidak dapat dipakai.

Langkah pembersihan:

1. Menghapus baris dengan CustomerID atau Description kosong.
2. Menghapus invoice pembatalan (InvoiceNo berawalan “C”).
3. Menghapus baris dengan Quantity ≤ 0 atau UnitPrice ≤ 0.
4. Menyeragamkan nama produk (hapus spasi tepi, huruf kapital) dan menghapus baris duplikat.

Ukuran	Nilai
Baris sebelum pembersihan	541.909
Baris setelah pembersihan	392.692 (27,5% dibuang)
Jumlah pelanggan	4.338
Jumlah invoice	18.532 (rata-rata 4,3 per pelanggan)
Jumlah produk unik	3.866
Pelanggan dengan ≥ 2 invoice	2.845 (65,6%)

Tabel 1: Ringkasan data setelah pembersihan.



Gambar 1: Jumlah baris sebelum dan sesudah pembersihan.

Sekitar dua pertiga pelanggan memiliki minimal dua invoice, sehingga dataset layak untuk analisis pola berurutan. Setelah itu, data diurutkan per pelanggan berdasarkan tanggal, lalu setiap invoice diubah menjadi itemset berisi produk unik. Hasilnya adalah satu sekuens (daftar itemset) untuk setiap pelanggan.

3. Pola Berurutan yang Dihasilkan

3.1. Pemilihan *minimum support*

Empat nilai *minimum support* diuji untuk melihat keseimbangan antara jumlah pola dan waktu komputasi.

Min. support	Pelanggan	Total pola	Panjang 1	Berurutan (≥ 2)	Terpanjang	Waktu (dtk)
3%	131	948	657	291	4	4,7
2%	**87**	**2.976**	**1.046**	**1.930**	**4**	**10,5**
1,5%	66	7.921	1.350	6.571	5	19,3
1%	44	46.060	1.762	44.298	7	90,9

Tabel 2: Perbandingan nilai *minimum support*. Nilai 2% dipilih (cetak tebal).

Nilai 2% dipilih karena menghasilkan jumlah pola yang masih bisa dianalisis (1.930 pola berurutan) dengan waktu proses singkat. Pada 1%, jumlah pola melonjak menjadi lebih dari 44 ribu sehingga sulit ditafsirkan, dan sebagian besar kemungkinan hanya kebetulan.

3.2. Komposisi pola

Dari 1.930 pola berurutan pada support 2%, sebanyak 165 pola (8,5%) adalah pembelian ulang produk yang sama (A → A), dan 1.765 pola (91,5%) adalah pola lintas produk (A → B). Pola lintas produk lebih banyak, tetapi pola pembelian ulang mendominasi daftar dengan support tertinggi.

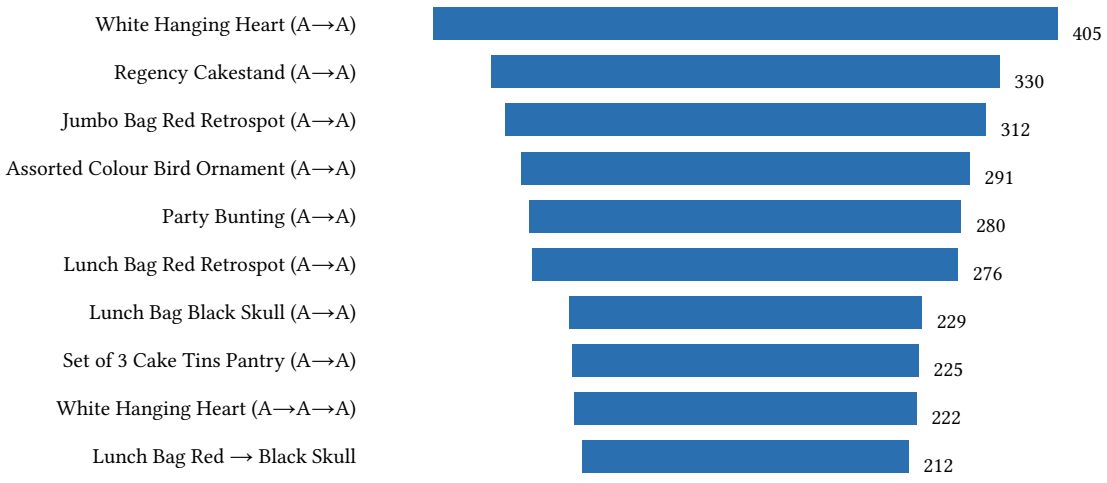


Gambar 2: Komposisi 1.930 pola berurutan.

3.3. Pola dengan support tertinggi

#	Pola	Pelanggan	Support	Confidence	Lift
1	White Hanging Heart T-Light Holder → (sama)	405	9,34%	47,3%	2,40
2	Regency Cakestand 3 Tier → (sama)	330	7,61%	37,5%	1,84
3	Jumbo Bag Red Retrospot → (sama)	312	7,19%	49,1%	3,36
4	Assorted Colour Bird Ornament → (sama)	291	6,71%	42,9%	2,75
5	Party Bunting → (sama)	280	6,45%	39,5%	2,42
6	Lunch Bag Red Retrospot → (sama)	276	6,36%	51,9%	4,23
7	Lunch Bag Black Skull → (sama)	229	5,28%	50,0%	4,74
8	Set of 3 Cake Tins Pantry Design → (sama)	225	5,19%	35,2%	2,38
9	White Hanging Heart → (sama) → (sama)	222	5,12%	54,8%	2,78
10	Lunch Bag Red Retrospot → Lunch Bag Black Skull	212	4,89%	39,8%	3,77

Tabel 3: Sepuluh pola berurutan dengan support pelanggan tertinggi.



Gambar 3: Support (jumlah pelanggan) pada 10 pola teratas.

3.4. Pola lintas produk teratas

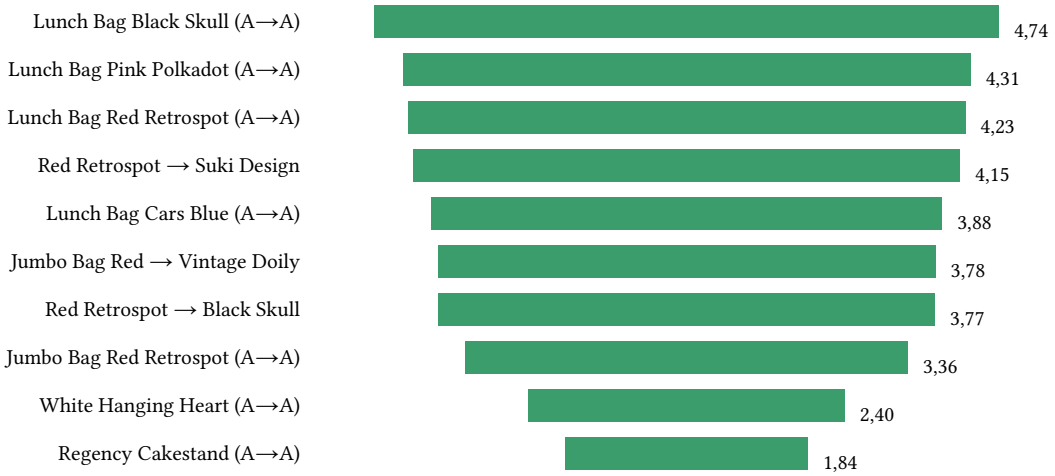
Karena sepuluh pola teratas hampir semuanya pembelian ulang, berikut pola lintas produk (A ⟶ B) dengan support tertinggi.

Pola	Pelanggan	Confidence	Lift
Lunch Bag Red Retrospot ⟶ Lunch Bag Black Skull	212	39,8%	3,77
Lunch Bag Cars Blue ⟶ Lunch Bag Red Retrospot	209	43,6%	3,56
Lunch Bag Black Skull ⟶ Lunch Bag Red Retrospot	208	45,4%	3,70
Lunch Bag Red Retrospot ⟶ Lunch Bag Spaceboy Design	207	38,9%	3,44
Regency Cakestand 3 Tier ⟶ Set of 3 Regency Cake Tins	206	23,4%	2,15
Lunch Bag Red Retrospot ⟶ Lunch Bag Suki Design	203	38,2%	4,15
Lunch Bag Pink Polkadot ⟶ Lunch Bag Red Retrospot	201	45,3%	3,69
Jumbo Bag Red Retrospot ⟶ Jumbo Bag Vintage Doily	201	31,7%	3,78

Tabel 4: Pola lintas produk dengan support tertinggi.

4. Evaluasi Pola

Pola dievaluasi dengan tiga ukuran: **support** (berapa persen pelanggan memiliki pola itu), **confidence** (dari pelanggan yang membeli bagian awal pola, berapa persen yang melanjutkan ke produk berikutnya), dan **lift** (confidence dibagi peluang dasar produk akhir dibeli oleh pelanggan mana pun; lift > 1 berarti pola lebih kuat daripada kebetulan).



Gambar 4: Lift pada beberapa pola terpilih (nilai 1 = tidak ada hubungan).

Temuan evaluasi:

- **Semua pola memiliki lift > 1** (1,84 hingga 4,74), jadi seluruhnya lebih kuat daripada kebetulan. Pola terlemah adalah *Regency Cakestand* (lift 1,84; confidence 37,5%).
- **Support tertinggi belum tentu lift tertinggi.** *White Hanging Heart* paling banyak pelanggannya (405) tetapi lift-nya hanya 2,40, karena produk ini memang populer sehingga peluang dasarnya sudah tinggi (sekitar 19,7%). Sebaliknya, *Lunch Bag Black Skull* hanya dibeli ulang oleh 229 pelanggan, tetapi lift-nya 4,74 dengan confidence 50% karena peluang dasarnya hanya sekitar 10,5%.
- **Pembelian ulang yang paling konsisten:** *Lunch Bag Red Retrospot* (confidence 51,9%), *White Hanging Heart* yang dibeli tiga kali (54,8%), *Lunch Bag Black Skull* (50,0%), dan *Jumbo Bag Red Retrospot* (49,1%): sekitar separuh pembelinya kembali membeli.
- **Keluarga Lunch Bag mendominasi pola lintas produk,** dengan lift 3,4 hingga 4,2. Pola muncul di dua arah (misalnya Red Retrospot ⟶ Black Skull dan Black Skull ⟶ Red Retrospot sama-sama kuat), sehingga yang tertangkap lebih mirip kebiasaan membeli berbagai varian desain dalam satu lini produk, bukan urutan yang kaku.

- **Pola pada produk dapur/kue** (Regency Cakestand → Set of 3 Regency Cake Tins) punya confidence lebih rendah (23,4%), tetapi lift 2,15 masih menunjukkan keterkaitan antar-produk pelengkap.

Keterbatasan:
- PrefixSpan tidak membatasi jarak waktu, sehingga "A lalu B" bisa berselang beberapa bulan.
- Dataset berasal dari satu toko di satu periode (±1 tahun), dan banyak pelanggannya diduga pembeli grosir/reseller, sehingga pembelian ulang tinggi belum tentu mencerminkan konsumen akhir.
- Pola menunjukkan korelasi, bukan sebab-akibat; efek promosi perlu diuji (misalnya A/B testing).
- Pelanggan tanpa CustomerID (sekitar 25% baris) tidak ikut dianalisis.

5. Kesimpulan

1. Setelah pembersihan, tersisa 392.692 baris dari 4.338 pelanggan, dan 65,6% di antaranya berbelanja lebih dari sekali sehingga layak dianalisis secara berurutan.
2. Dengan *minimum support* 2%, ditemukan 1.930 pola berurutan. Pola yang paling sering adalah **pembelian ulang produk yang sama**, dipimpin *White Hanging Heart T-Light Holder* (405 pelanggan; 9,34%).
3. Seluruh pola bernilai lift > 1, sehingga pembelian berurutan ini nyata dan bukan kebetulan. Kekuatan tertinggi ada pada produk *Lunch Bag* (lift hingga 4,74) dan *Jumbo Bag Red Retrospot* (lift 3,36; confidence 49,1%).
4. Pelanggan cenderung **setia pada produk dan lini produk tertentu**: mereka membeli ulang item yang sama atau berpindah antar-varian dalam satu keluarga produk.

Rekomendasi bisnis: (1) jaga ketersediaan stok produk dengan pembelian ulang tinggi; (2) kirim pengingat atau promo pembelian ulang kepada pelanggan yang pernah membeli produk tersebut; (3) tawarkan bundling atau rekomendasi varian pada lini *Lunch Bag* dan *Bunting*; (4) pisahkan segmen grosir dan konsumen akhir pada analisis lanjutan, serta uji dengan data periode lain sebelum keputusan besar diambil.